সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 9(E): অন্তরীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. d/dx((−4x + 2)⁵) = কত? (সহজ)

(ক) −20(−4x + 2)⁵ (খ) 5(−4x + 2)⁴

(গ) −20(−4x + 2)⁴ (ঘ) −4(−4x + 2)⁴

২. d/dx((−3x − 2)⁵) = কত? (সহজ)

(ক) −15(−3x − 2)⁵ (খ) −3(−3x − 2)⁴

(গ) 5(−3x − 2)⁴ (ঘ) −15(−3x − 2)⁴

৩. d/dx((2x − 3)³) = কত? (সহজ)

(ক) 3(2x − 3)² (খ) 2(2x − 3)²

(গ) 6(2x − 3)³ (ঘ) 6(2x − 3)²

৪. d/dx((4x + 2)⁶) = কত? (সহজ)

(ক) 4(4x + 2)⁵ (খ) 24(4x + 2)⁶

(গ) 24(4x + 2)⁵ (ঘ) 6(4x + 2)⁵

৫. d/dx((−x + 2)⁶) = কত? (সহজ)

(ক) −6(−x + 2)⁵ (খ) −(−x + 2)⁵

(গ) −6(−x + 2)⁶ (ঘ) 6(−x + 2)⁵

৬. d/dx((−2x − 3)⁴) = কত? (সহজ)

(ক) 4(−2x − 3)³ (খ) −8(−2x − 3)³

(গ) −2(−2x − 3)³ (ঘ) −8(−2x − 3)⁴

৭. d/dx(sin(−4x − 4)) = কত? (সহজ)

(ক) sin(−4x − 4) (খ) −4cos(−4x − 4)

(গ) 4cos(−4x − 4) (ঘ) −4sin(−4x − 4)

৮. d/dx((−4x + 6)³) = কত? (সহজ)

(ক) −4(−4x + 6)² (খ) −12(−4x + 6)³

(গ) 3(−4x + 6)² (ঘ) −12(−4x + 6)²

৯. y = f(u), u = g(x) হলে dy/dx = কত? (সহজ)

(ক) (dy/du)(du/dx) (খ) dy/du + du/dx

(গ) (dy/du)/(du/dx) (ঘ) du/dy

১০. d/dx(cos(−4x − 3)) = কত? (সহজ)

(ক) 4sin(−4x − 3) (খ) −4cos(−4x − 3)

(গ) −8cos(−4x − 3) (ঘ) cos(−4x − 3)

১১. d/dx(e^(4x + 3)) = কত? (সহজ)

(ক) 4cos(4x + 3) (খ) 4e^(4x + 3)

(গ) e^(4x + 3) (ঘ) −4e^(4x + 3)

১২. d/dx(e^(−5x + 3)) = কত? (সহজ)

(ক) 5e^(−5x + 3) (খ) −5e^(−5x + 3)

(গ) −5cos(−5x + 3) (ঘ) e^(−5x + 3)

১৩. d/dx(√(3x² + 3)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 3x/√(3x² + 3) (খ) 1/(2√(3x² + 3))

(গ) 6x/√(3x² + 3) (ঘ) 3x√(3x² + 3)

১৪. d/dx(ln(5x + 3)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 5/(5x + 3) (খ) 1/(5x + 3)

(গ) −5/(5x + 3) (ঘ) 5·ln(5x + 3)

১৫. d/dx(ln(5x + 6)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/(5x + 6) (খ) 5/(5x + 6)

(গ) −5/(5x + 6) (ঘ) 5·ln(5x + 6)

১৬. f(x) = sin 5x হলে f′(0) = কত? (মধ্যম)

(ক) −5 (খ) 5

(গ) 1 (ঘ) 0

১৭. d/dx(ln cos x) = কত? (মধ্যম)

(ক) tan x (খ) cot x

(গ) −cot x (ঘ) −tan x

১৮. d/dx(ln(−5x − 7)) = কত? (মধ্যম)

(ক) −5·ln(−5x − 7) (খ) 1/(−5x − 7)

(গ) −5/(−5x − 7) (ঘ) 5/(−5x − 7)

১৯. f(x) = cos 3x হলে f′(0) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) −3

(গ) 3 (ঘ) 0

২০. d/dx(ln sin x) = কত? (মধ্যম)

(ক) cot x (খ) cos x

(গ) 1/sin x (ঘ) tan x

২১. d/dx(√(4x² + 4)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 4x/√(4x² + 4) (খ) 4x√(4x² + 4)

(গ) 1/(2√(4x² + 4)) (ঘ) 8x/√(4x² + 4)

২২. d/dx(ln(2x + 6)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/(2x + 6) (খ) −2/(2x + 6)

(গ) 2·ln(2x + 6) (ঘ) 2/(2x + 6)

২৩. d/dx(√(2x² + 7)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 2x/√(2x² + 7) (খ) 2x√(2x² + 7)

(গ) 1/(2√(2x² + 7)) (ঘ) 4x/√(2x² + 7)

২৪. d/dx(√(3x² + 4)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 6x/√(3x² + 4) (খ) 3x√(3x² + 4)

(গ) 1/(2√(3x² + 4)) (ঘ) 3x/√(3x² + 4)

২৫. f(x) = cos 2x হলে f′(0) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) −2 (ঘ) 0

২৬. d/dx(√(4x² + 7)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 8x/√(4x² + 7) (খ) 4x/√(4x² + 7)

(গ) 1/(2√(4x² + 7)) (ঘ) 4x√(4x² + 7)

২৭. d/dx(√(3x² + 1)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 3x√(3x² + 1) (খ) 1/(2√(3x² + 1))

(গ) 6x/√(3x² + 1) (ঘ) 3x/√(3x² + 1)

২৮. d/dx(ln(−6x − 5)) = কত? (মধ্যম)

(ক) −6/(−6x − 5) (খ) −6·ln(−6x − 5)

(গ) 6/(−6x − 5) (ঘ) 1/(−6x − 5)

২৯. d/dx(ln(3x − 3)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/(3x − 3) (খ) 1/(3x − 3)

(গ) −3/(3x − 3) (ঘ) 3·ln(3x − 3)

৩০. d/dx(√(4x² + 2)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 4x√(4x² + 2) (খ) 1/(2√(4x² + 2))

(গ) 4x/√(4x² + 2) (ঘ) 8x/√(4x² + 2)

৩১. d/dx(ln(−4x + 2)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/(−4x + 2) (খ) −4·ln(−4x + 2)

(গ) 4/(−4x + 2) (ঘ) −4/(−4x + 2)

৩২. d/dx(ln(6x + 6)) = কত? (মধ্যম)

(ক) 6·ln(6x + 6) (খ) 6/(6x + 6)

(গ) 1/(6x + 6) (ঘ) −6/(6x + 6)

৩৩. f(x) = ln(x² + 4) হলে f′(1) = কত? (কঠিন)

(ক) 2/5 (খ) 1/5

(গ) 7/5 (ঘ) 2

৩৪. f(x) = (4x − 1)³ হলে f′(2) = কত? (কঠিন)

(ক) 592 (খ) 147

(গ) 588 (ঘ) 343

৩৫. f(x) = (2x − 3)² হলে f′(2) = কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 1

(গ) 4 (ঘ) 2

৩৬. f(x) = (4x + 1)³ হলে f′(0) = কত? (কঠিন)

(ক) 16 (খ) 12

(গ) 1 (ঘ) 3

৩৭. f(x) = ln(4x² + 1) হলে f′(1) = কত? (কঠিন)

(ক) 8/5 (খ) 1/5

(গ) 8 (ঘ) 2/5

৩৮. d/dx(e^(sin x)) = কত? (কঠিন)

(ক) cos x · e^(sin x) (খ) $e^x \cos(e^x)$

(গ) cos(ln x)/x (ঘ) 1/(x ln x)

৩৯. f(x) = ln(2x² + 2) হলে f′(1) = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 4

(গ) 1/2 (ঘ) 1/4

৪০. f(x) = (3x + 2)³ হলে f′(2) = কত? (কঠিন)

(ক) 576 (খ) 579

(গ) 192 (ঘ) 512

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. গ	৫. ক	৬. খ	৭. খ	৮. ঘ	৯. ক	১০. ক
১১. খ	১২. খ	১৩. ক	১৪. ক	১৫. খ	১৬. খ	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. ক
২১. ক	২২. ঘ	২৩. ক	২৪. ঘ	২৫. ঘ	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. ক	৩০. গ
৩১. ঘ	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. গ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. ক	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (গ) $-20(-4x+2)^4$ — $n(ax+b)^{n-1}\cdot a$।

২. (ঘ) $-15(-3x-2)^4$ — $n(ax+b)^{n-1}\cdot a$।

৩. (ঘ) $6(2x-3)^2$ — $n(ax+b)^{n-1}\cdot a$।

৪. (গ) $24(4x+2)^5$ — $n(ax+b)^{n-1}\cdot a$।

৫. (ক) $-6(-x+2)^5$ — $n(ax+b)^{n-1}\cdot a$।

৬. (খ) $-8(-2x-3)^3$ — $n(ax+b)^{n-1}\cdot a$।

৭. (খ) $-4\cos(-4x-4)$ — শিকল নিয়ম।

৮. (ঘ) $-12(-4x+6)^2$ — $n(ax+b)^{n-1}\cdot a$।

৯. (ক) (dy/du)(du/dx) — শিকল নিয়ম।

১০. (ক) 4sin(−4x − 3) — শিকল নিয়ম।

১১. (খ) 4e^(4x + 3) — শিকল নিয়ম।

১২. (খ) −5e^(−5x + 3) — শিকল নিয়ম।

১৩. (ক) $3x/\sqrt{(3x^2+3)}$ —

১৪. (ক) $5/(5x+3)$ — $a/(ax+b)$।

১৫. (খ) $5/(5x+6)$ — $a/(ax+b)$।

১৬. (খ) 5 —

১৭. (ঘ) −tan x —

১৮. (গ) $-5/(-5x-7)$ — $a/(ax+b)$।

১৯. (ঘ) 0 —

২০. (ক) cot x —

২১. (ক) $4x/\sqrt{(4x^2+4)}$ —

২২. (ঘ) $2/(2x+6)$ — $a/(ax+b)$।

২৩. (ক) $2x/\sqrt{(2x^2+7)}$ —

২৪. (ঘ) $3x/\sqrt{(3x^2+4)}$ —

২৫. (ঘ) 0 —

২৬. (খ) $4x/\sqrt{(4x^2+7)}$ —

২৭. (ঘ) $3x/\sqrt{(3x^2+1)}$ —

২৮. (ক) $-6/(-6x-5)$ — $a/(ax+b)$।

২৯. (ক) $3/(3x-3)$ — $a/(ax+b)$।

৩০. (গ) $4x/\sqrt{(4x^2+2)}$ —

৩১. (ঘ) $-4/(-4x+2)$ — $a/(ax+b)$।

৩২. (খ) $6/(6x+6)$ — $a/(ax+b)$।

৩৩. (ক) 2/5 — $2ax/(ax^2+c)$।

৩৪. (গ) 588 — শিকল নিয়ম।

৩৫. (গ) 4 — শিকল নিয়ম।

৩৬. (খ) 12 — শিকল নিয়ম।

৩৭. (ক) 8/5 — $2ax/(ax^2+c)$।

৩৮. (ক) cos x · e^(sin x) — শিকল নিয়ম।

৩৯. (ক) 1 — $2ax/(ax^2+c)$।

৪০. (ক) 576 — শিকল নিয়ম।